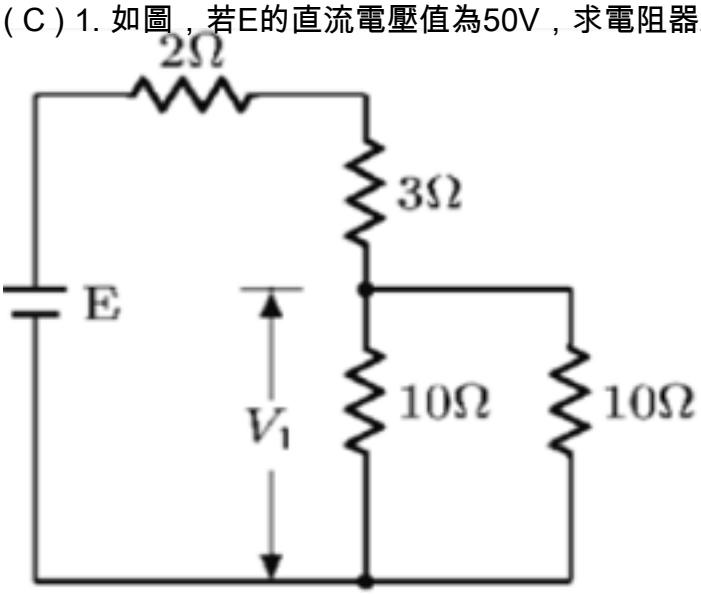
113年第二次航海人員測驗【306】一等管輪(公)【000012】船用電機與自動控制

(C) 1. 如圖，若E的直流電壓值為50V，求電阻器2Ω所消耗的功率為多少？



A. 10W
B. 25W
C. 50W
D. 100W

(C) 2. 若在一液體縮管的管路中，截面積之比 $\frac{A_1}{A_2} = 6$，

速率$V_2 = 30\ m/s$

，試求速率V_1？

A. 180 m/s
B. 20 m/s
C. 5 m/s
D. 2 m/s

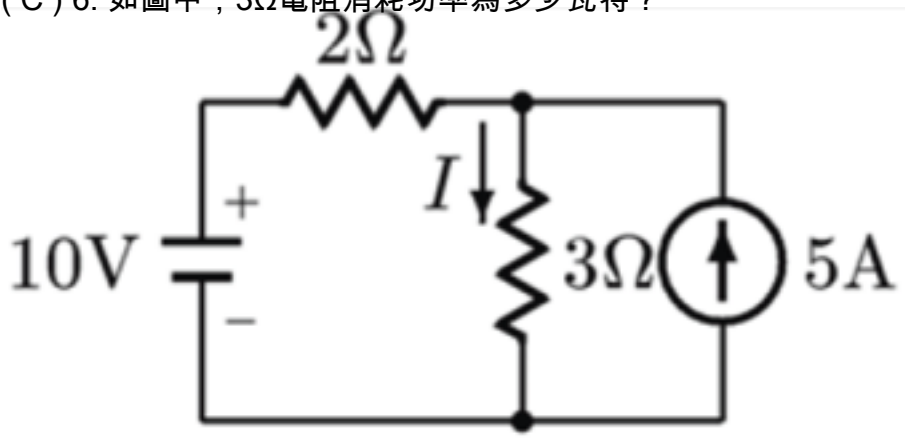
(A) 3. 描述燃油黏度自動控制器中的氣動控制閥的作動，下列何者正確？
A. 閥開度變大，加熱蒸汽量變大，燃油黏度降低
B. 閥開度變大，加熱蒸汽量變小，燃油黏度增加
C. 閥開度變小，加熱蒸汽量變大，燃油黏度增加
D. 閥開度變小，加熱蒸汽量變小，燃油黏度降低

(B) 4. 白金製作之電阻式溫度計之電阻與溫度特性，主要呈現何種關係？
A. 沒有關係
B. 線性關係
C. 平方關係

D. 非線性關係

(D) 5. 直流電動機因電樞反應致磁中性面偏移，可使用整流極改善之；請問下列相關敘述何者正確？
A. 電樞反應使主磁通扭曲，磁性中性面依旋轉方向前移；整流極之極性依旋轉方向調整與前一主磁極極性相反
B. 電樞反應使主磁通扭曲，磁性中性面依旋轉方向前移；整流極之極性依旋轉方向調整與後一主磁極極性相同
C. 電樞反應使主磁通扭曲，磁性中性面依旋轉方向後移；整流極之極性依旋轉方向調整與後一主磁極極性相反
D. 電樞反應使主磁通扭曲，磁性中性面依旋轉方向後移；整流極之極性依旋轉方向調整與後一主磁極極性相同

(C) 6. 如圖中，3Ω電阻消耗功率為多少瓦特？



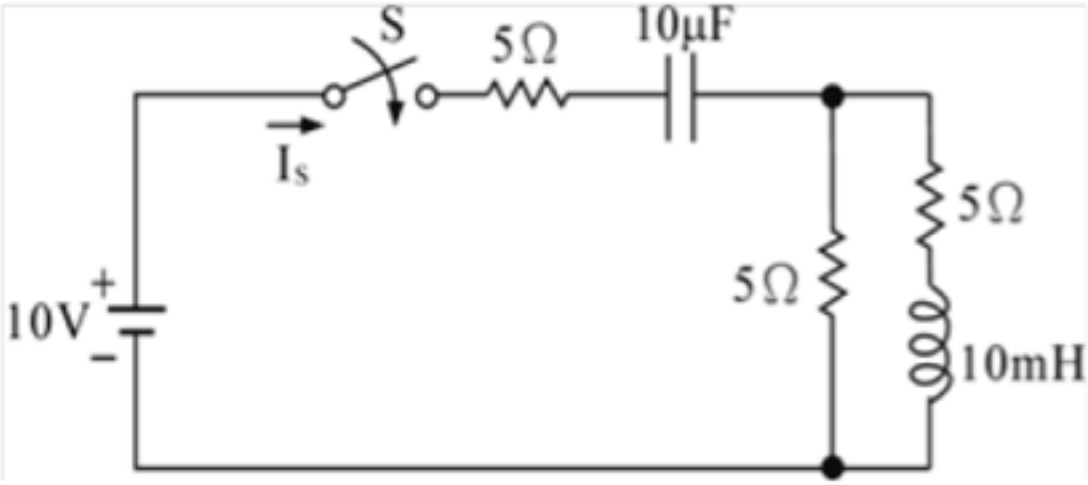
A. 4 瓦特
B. 12 瓦特
C. 48 瓦特
D. 147 瓦特

(A) 7. 金屬導線之電阻溫度係數，當溫度升高時，其值將如何？
A. 增大
B. 減少
C. 不變
D. 不一定

(A) 8. 應用戴維寧定理求等效電阻時應將如何？
A. 電壓源短路、電流源開路
B. 電壓源開路、電流源短路
C. 電壓源、電流源皆開路
D. 電壓源、電流源皆短路

(B) 9. 常見的三相感應電動機轉子方面速度控制的方法主要為以下哪一種？
A. 改變外加電壓
B. 改變轉子外加電阻大小
C. 改變電源的頻率
D. 改變極數

(C) 10. 如圖所示之電路，若電感及電容均無儲能，則在開關S閉合瞬間，電源電流 I_S 應為



多少？
A. 0 A
B. 0.8 A
C. 1.0 A
D. 2.0 A

(C) 11. $i_1 = 10\sin\omega t$ A，$i_2 = 10\sin(\omega t - 60°)$ A，則 $(i_1 + i_2)$ 之有效值為何？

A. $10\sqrt{2}$ A

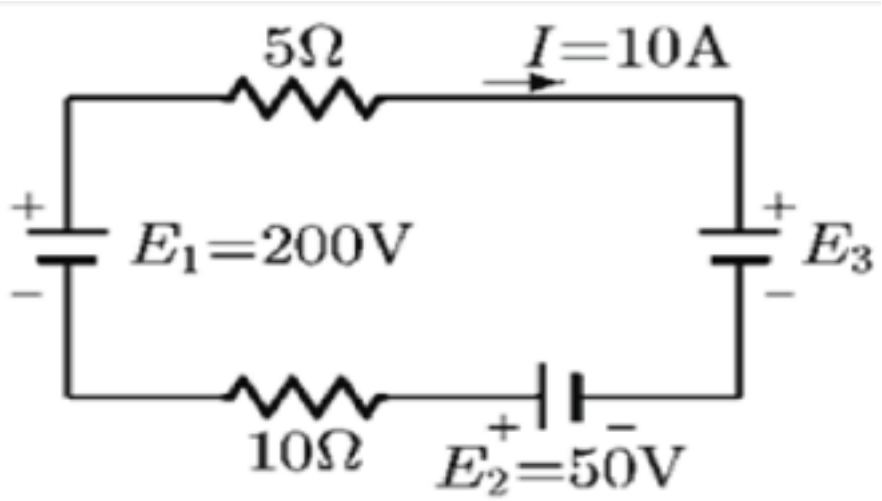
B. $10\sqrt{3}$ A

C. $\frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ A

D. 20A

(B) 12. 變壓器之開路試驗主要是測量變壓器的哪一個參數？
A. 銅損失
B. 鐵損失
C. 耦合係數
D. 匝數比

(B) 13. 如圖所示，如果5Ω電組發生短路時，迴路電流為10安培，求 E_3 = ？

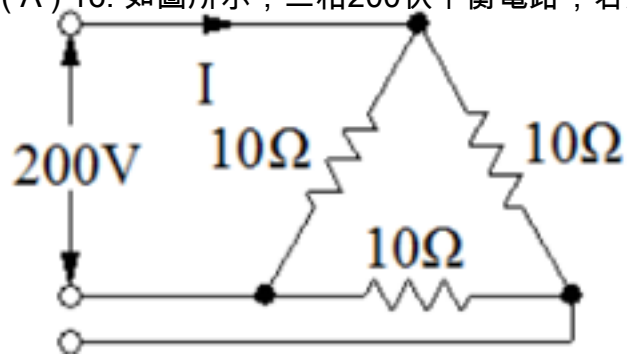


A. 50V
B. 150V
C. 160V
D. 350V

(B) 14. 下列何者適合用於判斷控制系統的相對穩定性？
A. 上升時間
B. 超越量
C. 穩態誤差
D. 精密度

(C) 15. 下列關於回授控制系統方塊圖之敘述何者正確？
A. 輸入量或輸出量不必同時存在
B. 箭頭離開該程序的信號為輸入量
C. 具有信號傳遞單向性，輸出量的變化不會直接影響輸入量
D. 具有信號傳遞雙向性，輸出量的變化會直接影響輸入量

(A) 16. 如圖所示，三相200伏平衡電路，若負載為10歐姆，試求電流I之值？



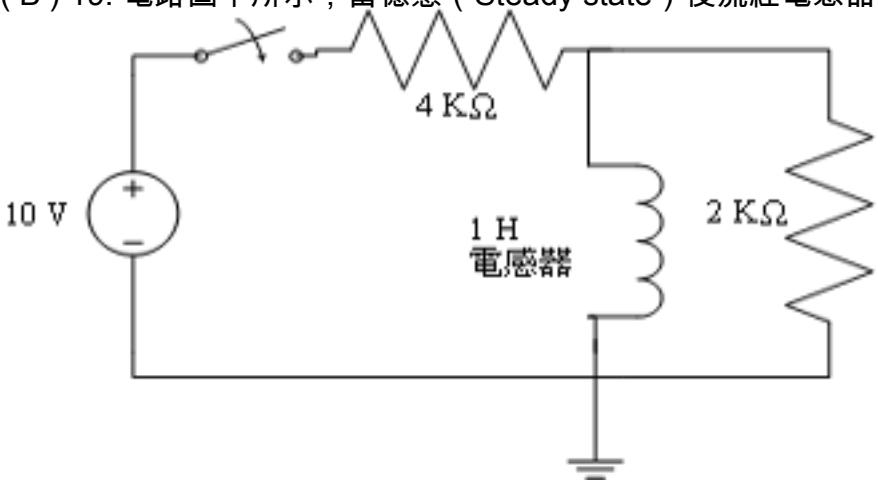
A. 34.6A
B. 30A
C. 20A
D. 17.3A

(D) 17. 控制系統四個基本單元不包含下列何者？
A. 控制對象
B. 量測單元
C. 控制單元
D. 輸出單元

(B) 18. 自激式同步發電機起動時的電壓建立，主要是依靠發電機中的什麼物理量來完成？
A. 漏磁通

B. 剩磁
C. 電樞反應
D. 同步電抗

(B) 19. 電路圖中所示，當穩態（Steady state）後流經電感器的電流為多少？



A. 1.66 mA
B. 2.5 mA
C. 5 mA
D. 10 mA

(C) 20. 在交流電路中，視在功率S，有效功率P，無效功率Q三者的關係是：
A. S=P+Q
B. $S = \sqrt{P + Q}$
C. $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$
D. $S = \sqrt{P^2 - Q^2}$

(A) 21. 在單相交流電路中 $|Z|$ ，阻抗與電阻（R）和電抗（X）三者的關係為：
A. $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$
B. $|Z| = \sqrt{R^2 - X^2}$
C. $|Z| = \sqrt{R + X}$

D. $|Z| = R + X$

(C) 22. 對柴油主機不論是Woodward PGA型液壓調速器或是電子調速器都設有掃氣壓力負荷限制器，其功能為何？
A. 最大負荷限制
B. 最大掃氣壓力限制
C. 在不同掃氣壓力時之油量限制
D. 起動時的掃氣壓力之限制

(A) 23. 冷藏系統中的壓縮機起動控制是由高、低壓繼電器（壓力開關）所控制；當冷媒壓力降至低壓保護開關設定值下限時，壓縮機應：
A. 停止
B. 起動
C. 警報
D. 高壓保護動作

(B) 24. 兩部同步發電機並聯運轉，負載不變，如果只將一台發電機組油門增加，而另一台未作任何調節，則會導致下列何種現象出現？
A. 電路系統頻率下降
B. 電路系統頻率上升
C. 電路系統頻率震盪
D. 電路系統頻率不變

(D) 25. 下列何者不是離子式火災偵測器之主要構件？
A. 陰極放射管
B. 內、外離子室
C. 動作指示燈
D. 溫控開關

(C) 26. 應變計（Strain gauge）是將物體受作用力產生之變形量轉換為：
A. 電壓變化
B. 電流變化
C. 電阻變化
D. 磁場變化

(A) 27. 顯示機艙中各相關系統的運轉狀況，並提供輪機員進行調整或規劃所需保養參考的系統，為下列何種系統？
A. 機艙監視與警報系統
B. 主機遙控操俥系統
C. 發電機自動控制系統
D. 電力分配系統

(C) 28. 同步(整步)指示燈最常用的是那一種方法？
A. 三燈全滅法
B. 三燈全亮法
C. 二明一滅法
D. 二暗一明法

(A) 29. 空氣壓縮機的自動控制方式為何？
A. 空氣櫃內氣壓的高低值雙位控制
B. 出口管內氣壓的高低值雙位控制

C. 進出管內氣壓的高低值雙位控制
D. 冷卻水溫度的高低值雙位控制

(B) 30. 下列何者不是船舶所使用的特殊電力計器？
A. 電氣式檢鹽計
B. 船舶噸位計量器
C. 運轉方向指示器
D. 風向風速計

(C) 31. 控制系統的階梯反應（Step response）若出現收斂性的震盪，則震盪的週期越短顯示該系統：
A. 穩定性越好
B. 穩定性越差
C. 反應速度越快
D. 反應速度越慢

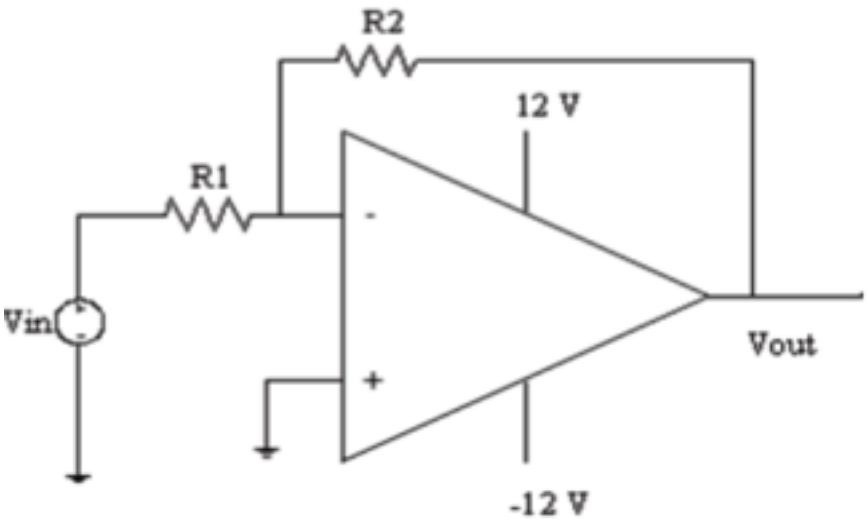
(D) 32. 下列何種情況能視為最佳控制系統？
A. 輸出和輸入之比值為極大值
B. 輸出和輸入之比值為極小值
C. 輸出和輸入之相差值為極大值
D. 輸出和輸入之相差值為極小值

(B) 33. 當主發電機故障，主匯流排失去電力，由緊急發電機向緊急匯流排供電，一旦故障排除，當主電力系統恢復電壓，則供應到緊急配電盤的主斷路器將會有何作動？
A. 自動斷開
B. 自動接上
C. 手動復歸接上
D. 手動復歸斷開

(B) 34. 鋼質商船的AC配電盤經電介值強度試驗後，立即以絕緣測試儀量測，其配電盤帶電極和接地間之「絕緣電阻值」應不小於多少MΩ？
A. 0.5
B. 1
C. 2
D. 5

(B) 35. 冷凍機的冷媒壓縮機自動控制系統中，雙位式壓力控制器的雙位控制是指：
A. 高壓停止和低壓起動
B. 高壓起動和低壓停止
C. 手動和自動切換
D. 機側和控制室兩地

(B) 36. 附圖中的電路敘述，何者正確？（Vin為輸入，Vout為輸出）



A. 正向放大電路
B. 放大增益（Gain）接近-R2/R1
C. 輸入阻抗（Input impedance）接近R2
D. 輸出阻抗（Output impedance）接近R1

(B) 37. 監視系統中，為防止大風浪所產生的暫態訊號引起的警報，通常對偵測單元作何調整？
A. 延續調整
B. 延時調整
C. 預警調整
D. 失效調整

(C) 38. 船舶柴油主機的第幾次點火失敗後，將自動停止起動，同時發出起動失敗警報？
A. 第一次
B. 第二次
C. 第三次
D. 第五次

(B) 39. 採用同步錶法並聯發電機時，若同步錶順時針轉動，則表示：
A. 待並發電機的頻率低於電路系統頻率
B. 待並發電機的頻率高於電路系統頻率
C. 待並發電機的頻率等於電路系統頻率
D. 待並發電機之電壓高於電路系統電壓

(C) 40. 依照中國驗船協會（CR）的規定，交流發電機的電壓變動率不應超過額定電壓之多少(%)？
A. ±4.5
B. ±3.5
C. ±2.5
D. ±1.5